BlueLutein 5%

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Xanthophyll (127-40-2) / Butylene Glycol (107-88-0).*

BlueLutein 5%

A Luz Azul também é Prejudicial!
A luz do computador ou de lâmpadas fluorescentes podem manchar a pele. Chamada luz visível, esse tipo de radiação, que também é emitida pelo Sol pode causar alterações no DNA da pele, assim como os raios, ultravioletas (UVA e UVB). A luz visível é capaz de produzir radicais livres, que provocam alterações nas células, principalmente, nos melanócitos (células da pigmentação) e nos fibroblastos (produtores de colágeno)[1].

Dados internacionais mostram que 67% da produção de radicais livres gerados pelo sol são provenientes dos raios UVA e 33% da luz visível, levando ao envelhecimento e manchas[1]. A exposição da pele aos raios UVA/UVB provoca uma resposta inflamatória nas células, resultando em eritema[2].

Independente do sexo, a quantidade de exposição à radiação ultravioleta é espalhada uniformemente ao longo da vida. Como resultado de exposição à luz solar, os melanócitos responsáveis pela produção de melanina na pele, promovem encurtamento da pele e filtração da luz do sol, pois a melanina possui capacidade para absorver todo comprimento de onde da luz solar. Em resposta a super exposição à luz solar, as células da epiderme sofrem maior atividade mitótica, processo chamado de hiperplasia, deixando a epiderme mais espessa e aumentando a extensão do caminho por onde passa a luz do sol [4].

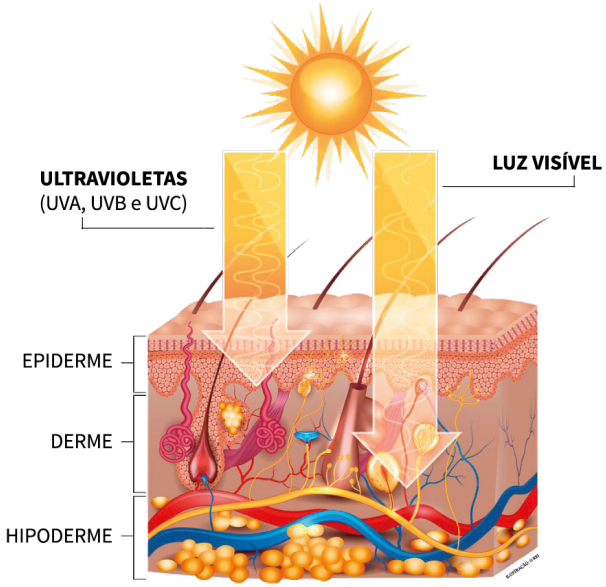


Figura 1. Esquema dos efeitos da luz solar sobre a pele

Ultravioletas (UVA, UVB e UVC)
200 nm a 400 nm - São quase totalmente absorvidos pelas primeiras células epidérmicas.

Luz Visível
400 nm a 700 nm - É bem mais penetrante, atravessando 0,6 mm de pele.

Infravermelha
700 nm a 50.000 nm - São mais penetrantes, porém perdem a força à medida que aumenta a longitude da onda.

Efeitos da Luz Visível:
Gera radicais livres, que são capazes de provocar alterações no DNA das células, principalmente dos melanócitos (células da pigmentação) e dos fibroblastos (células responsáveis pela produção de colágeno).

Como se Proteger:
Uso de filtros físicos, bloqueadores que refletem e dispersam a energia da luz, construindo uma barreira física às radiações ultravioleta (UVA e UVB), luz visível e ao infra-vermelho.

Pessoas Mais Afetadas:
- Quem passa por tratamentos com laser ou produtos químicos (peeling e laser, por exemplo);
- Portadores de doenças como lúpus erimatoso e urticária solar;
- Quem tem tendência a apresentar melasma.

BlueLutein 5%

A radiação solar é considerada um agente genotóxico. A radiação ultravioleta induz ao estresse oxidativo, pois produz espécies reativas de oxigênio (ROS) e modula os níveis antioxidantes. O estresse oxidativo leva a danos no ácido desoxirribonucléico (DNA), proteínas e lipídeos[5, 6]. A radiação UVC é filtrada pela camada de ozônio, já as radiações UVA e UVB são responsáveis pelo início da foto-carcinogênese.

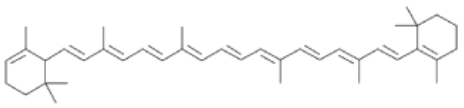
A radiação UVB é absorvida diretamente pelo DNA celular. Por outro lado, a radiação UVA não prejudica diretamente o DNA, mas é absorvida através de cromóforos intracelulares[5, 3].

A capacidade antioxidante natural da epiderme e da derme pode ser empobrecida pela exposição moderada a luz UV. No entanto, a perda da atividade antioxidante natural da epiderme e da derme pode ser neutralizada pela administração tópica de antioxidantes[3].

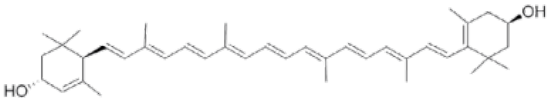
Ações importantes podem ser atribuídas a alguns carotenóides, pois se pode reduzir a incidência de alguns cânceres humanos[3]. Como a maioria dos carotenóides não absorve a luz UV, a luteína, uma xantofila carotenóide, possui ação protetora da retina ocular e em contato com a pele, resulta em ação antioxidante e redução dos danos causados pela UV[1,6]. O primeiro estudo de eficácia da Luteína em pele humana foi publicado em 2002[6].

A luteína e a zeaxantina são isômeros naturalmente encontrados na pele humana, com importante ação antioxidante. A luteína possui capacidade de quelar o oxigênio singleto, radical livre altamente reativo que pode danificar o DNA. Ainda é importante na manutenção da saúde da pele pela redução de eritema e inflamações induzidas pelos raios UV (MITRI).

A luteína á tão abundante no plasma humano como o β-caroteno, mas possui um grupo de hidroxila adicional em cada terminal, tornando-a mais hidrofílica (Figura 2)[4,5].



β-caroteno



Luteína

Figura 2. Estrutura molecular β-caroteno e Luteína

Estudos utilizando modelos de ratos mostraram que a luteína na pele de ratos, inibe em 50% a proliferação de células epidérmicas induzida por UVB e eritema. Portanto, a aplicação direta de luteína na pele exerce efeito fotoprotetor. Ainda evidenciaram-se o aumento dos lipídeos superficiais da pele, redução da peroxidação lipídica, aumento da atividade fotoprotetora, elasticidade e hidratação da pele[6].

A relação estabelecida entre a exposição aos raios UV e o câncer de pele é sugerida pelo papel protetor que a luteína pode desempenhar contra o câncer de pele[1].

Como muitos antioxidantes, a luteína é lipossolúvel e instável. Para evitar alguns problemas e aumentar a estabilidade da luteína, há pesquisas realizadas com objetivo de liberá-la utilizando carreadores, permitindo uma melhor incorporação em cosméticos, com a finalidade de aumentar a elasticidade e hidratação cutânea[5].

BlueLutein 5%

O espectro de absorção característico da luteína pode ser visualizado na Figura 3.

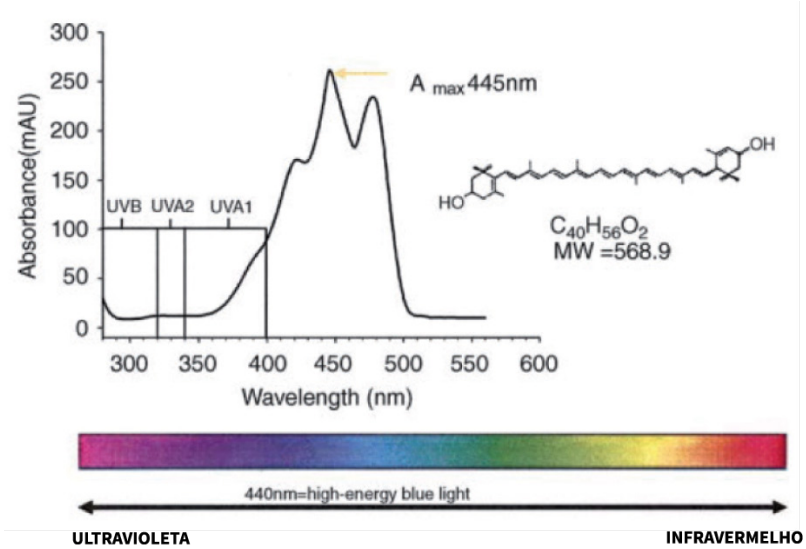


Figura 3 - Espectro de Ultravioleta da luteína.

Absorção da luz azul pela luteína em comprimento de onda de 446 nm, que corresponde a região de absorção da luz azul visível. A luz azul é a forma mais energética de luz visível[7].

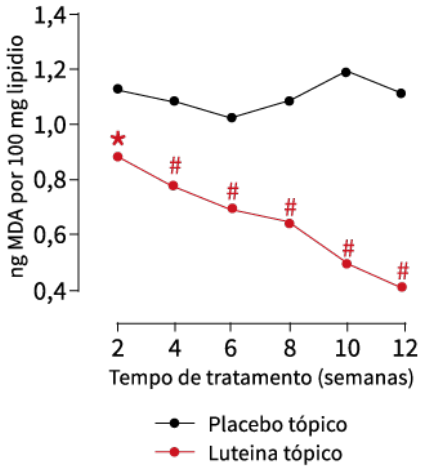
Resultado:
A Figura 3 indica a variação de absorção da luteína, na qual se evidencia elevada eficácia em absorver no comprimento de onda de luz azul visível, e assim auxiliar na proteção da pele contra potentes danos causados por esta radiação. A luteína tem capacidade de absorver na região de comprimento de onda entre 400-500 nm, característico da luz visível[4].

BlueLutein 5% é um extrato purificado natural de luteína extraído da calêndula, com propriedade hidratante, melhora os teores de lipídeos e a elasticidade cutânea, minimiza a peroxidação lipídica, promove a atividade fotoprotetora culminando na diminuição dos sinais de envelhecimento precoce[1,6].

20 voluntários entre 25 e 50 anos aplicaram na pele do rosto, pescoço e antebraço direito placebo e **BlueLutein 5%**. Foram avaliados os seguintes parâmetros, após 12 semanas:

PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA CUTÂNEA

Resultados de peroxidação de lipídios cutâneos

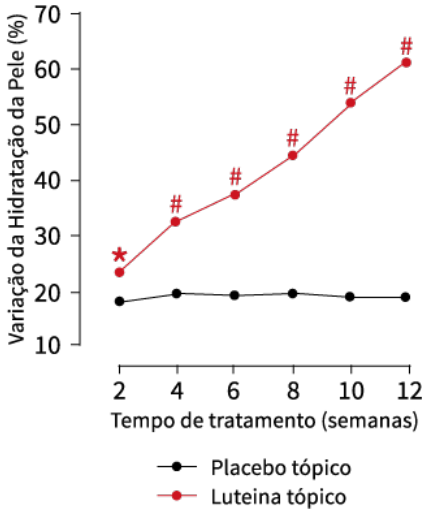


Resultado:
A peroxidação lipídica da pele foi significantemente diminuída com tratamento com luteína tópica. Quando exposto à luz UV, a produção de Malondialdeído (MDA) foi significantemente reduzida em tratamento com **BlueLutein 5%**.

BlueLutein 5%

HIDRATAÇÃO CUTÂNEA

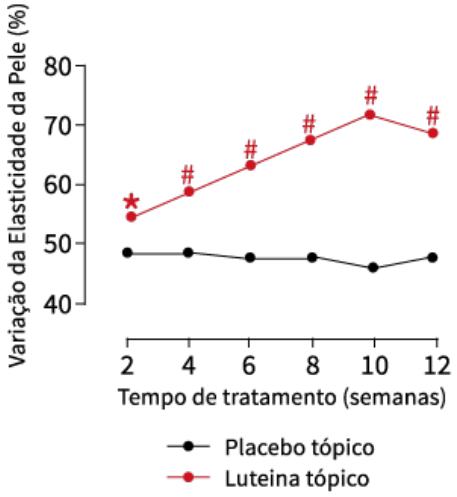
Resultados de hidratação da pele



Resultado:
A hidratação da pele foi determinada pela medida da capacidade total elétrica em uma área da pele entre o nariz e a bochecha. O resultado foi significantemente melhor com tratamento com **BlueLutein 5%** tópica em comparação com placebo.

ELASTICIDADE CUTÂNEA

Resultados de elasticidade da pele

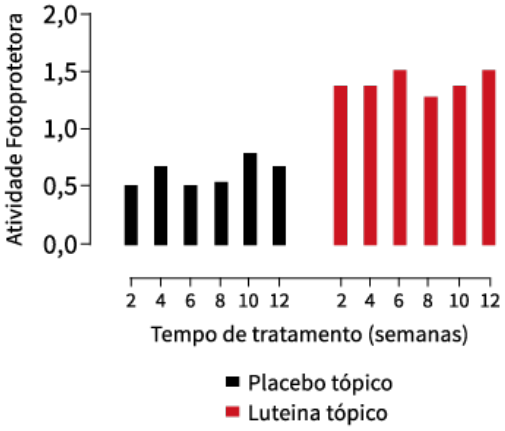


Resultado:
A elasticidade da pele foi medida no antebraço direito com o instrumento Dermaflex (Dinamarca). Esse instrumento mede a extensão da pele em resposta a vácuo de sucção induzida em um período de exposição de 20 segundos, em cinco ciclos por medição.

ATIVIDADE FOTOPROTETORA

Atividade fotoprotetora

Estudo realizado com 20% de BlueLutein 5% em óleo de cártamo[2].



Resultado:
A atividade fotoprotetora é definida pela relação entre a Dose Mínima Eritematosa (DME) de UV na pele tratada e não tratada (medida antes do início do tratamento).

Estudos empregando tratamento tópico mostraram aumento imediato de 23% dos lipídeos na superfície da pele em 2 semanas de aplicação, comparado ao tratamento placebo com resultado de 10%.

Houve um aumento da atividade de fotoproteção após 2 semanas.

BlueLutein 5%

Overview das Ações de BlueLutein 5%

Peroxidação lipídica, é responsável pelo aumento da perda de água da pele após a exposição à luz UV	Protege contra os comprimentos de onda das lâmpadas fluorescentes (luz azul)
Edema (inchaço) associado à inflamação, a presença de apoptose celular, e hiperproliferação de queratinócitos na epiderme	Inibe os efeitos da exposição aos raios UVB
Diminui os efeitos maléficos causados pelos raios UVB e reduz as espécies reativas de oxigênio na pele	Ação antioxidante
Absorve a energia de alto comprimento de onda de luz e elimina os radicais livres resultantes da exposição constante à luz solar	Fotoprotetora
Reduz a peroxidação dos lipídeos e aumenta a hidratação e elasticidade da pele	Em situações de iluminação artificial, a luz azul induz o estresse oxidativo e a ação dos radicais livres

Concentração Usual:
- Em géis: 0,2 a 2,0%
- Em emulsões: 0,2 a 1,0%

Dica Farmacotécnica: A matéria-prima é fotoinstável, portanto deve ser mantida ao abrigo da luz. Agite antes de usar.

Especificações técnicas:
- Aparência: Suspensão líquida
- Cor: Laranja a vermelha
- Odor: Característico
- Densidade: 0.096 / 1.062
- Luteína: UV/HPLC (*) fabricante >=5% >=5%
- Zeaxantina UV/HPLC (*): 0.2 / 0.55

Referências Bibliográficas:

[1] COLLUCCI, C. Luz do computador pode causar mancha na pele, diz pesquisa CLÁUDIA. Folha de São Paulo, Caderno Equilibrio e saúde, 2009.

[2] RODRIGUES, A.A.; SHAO, A. The science behind lutein. Toxicology letter 150 (2004) 57-83.

[3] PALOMBO, P.; FABRIZI, G.; RUOCCO, E.; FLUHR, J.; ROBERTS, R.; MORGANTI, P. Beneficial Long-Term Effects of Combined Oral/Topical Antioxidant Treatment with the Carotenoids Lutein and Zeaxanthin on Human Skin: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Skin Pharmacol Physiol 20 (2007) 199–210.

[4] ROBERTS, R. L.; GREEN, J.; LEWIS, B. Lutein and zeaxanthin in eye and skin health. Clinics in Dermatology (2009) 27, 195–201.

[5] SANTOCONO, M.; ZURRIA, M.; BERRETINI, M.; FEDELI, D.; FALCIONI, G. Influence of astaxanthin, zeaxanthin and lutein on DNA damage and repair in UVA-irradiated cells. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 85 (2006) 205–215.

[6] MITRI, K.; SHEGOKAR, R.; GOHLA, S.; ANSELMI, C.; MULLER, R. H. Lipid nanocarriers for dermal delivery of lutein: Preparation, characterization, stability and performance. International Journal of Pharmaceutics. (2011), doi:10.1016/j.ijpharm.2011.05.008.

[7] O'CONNOR, I.; O'BRIEN, N. Modulation of UVA light-induced oxidative stress by β-carotene, lutein and astaxanthin in cultured fibroblasts. Journal of Dermatological Science 16 (1998) 226–230.